

주행저항 시험방법(제6조제1항 관련)

1. 적용범위

자동차의 에너지소비효율 및 온실가스 배출량 측정을 위해서 차대동력계에 필요한 주행저항값을 측정하기 위한 세부조건과 방법을 규정한다.

2. 용어정의

- 가. "타행주행"이란 자동차의 변속기를 중립위치에 놓고 자동차의 관성에 의해서만 주행하는 것을 말한다. 단, 전기자동차의 경우 구동전동기가 자유상태(0Nm)를 유지하는 모드이며, 구동전동기 요구 토크를 네트워크 데이터 등을 통해 모니터링할 수 있도록 제작사는 지원해야 한다.
- 나. "시험자동차중량"이란 운전자, 조작자(필요한 경우)와 모든 시험장비를 포함한 시험자동차의 중량을 말한다.
- 다. "전면투영면적"이란 타이어와 완충장치를 포함하고 자동차의 길이방향에 수직한 면에 대하여 전면에서 투영한 면적을 말한다.

3. 시험조건

가. 환경 조건

- 1) 시험도로의 대기온도는 5℃ ~ 35℃ 이어야 한다.
- 2) 시험은 안개 및 강수상태에서 행하지 않아야 한다.
- 3) 시험 시 평균풍속이 16km/h 또는 최고풍속이 20km/h를 초과하거나 시험도로에 직각성분의 풍속이 8km/h를 초과해서는 안된다. 다만, 시험자동차에 직접 탑재식 기상계를 장착한 경우에는 평균 풍속이 35km/h 또는 최고 풍속이 50km/h를 초과해서는 안된다.
- 4) 시험노면은 건조하고 청결한 상태이어야 하며 구배가 0.5%를 넘지 않는 평탄한 도로이어야 한다. 다만, 구배가 0.5%를 초과할 경우 구배로 인한 저항을 산출하여 데이터 분석 시 고려하여야 한다. 또한, 도로의 재질은 일반도로에서 사용되는 것과 유사하여야 한다.

나. 시험자동차 조건

- 1) 시험자동차의 타이어 규격, 전면 투영면적 측정을 위한 완충장치의 높이 등은 제작사 권장 규격으로 하며, 에너지소비효율 및 온실가스 배출량을 측정할 자동차와 동일한 사양의 타이어를 사용하여 주행저항시험을 실시하여야 한다.
- 2) 자동차 제원표 상의 기계적인 점검을 실시한다. 단, 제작사의 요청에 따라 주행저항 시험 및 차대동력계시험 전에 휠얼라인먼트 점검, 오일 점검, 타이어 압력 점검, 휠베어링 점검, 브레이크 드래그 점검을 실시하게 할 수 있다.
- 3) 전면투영면적을 측정할 수 없는 경우 다음의 식에 의해 산출한다.

$$A(\text{전면투영면적}) = 0.8 \times H(\text{차체 높이}) \times W(\text{차체 넓이})$$

- 4) 타이어 공기압은 제작사 추천 공기압으로 하고 시험자동차 준비장소와 시험도로 사이의 온도 차이가 있을 경우 매 1℃ 차이마다 1kPa씩 보정한다.
- 5) 연료탱크에 연료를 만재한다.
- 6) 시험자동차와 타이어는 시험전 주행거리 축적이 6,500km±1,000km 이내이어야 한다. 다만, 제작사 요구 시 6,500km 이하에서 주행거리를 축적할 수 있으며, 하이브리드 자동차와 플러그인 하이브리드자동차는 9,000km 이내에서 사전 길들이기를 할 수 있다. 타이어의 길들이기는 시험자동차와 유사한 부하 조건하에서 다른 자동차로 할 수 있다. 원래 타이어 깊이의 최소한 50% 이상이 남아있어야 한다. 사후 조사 시에는 조사대상 자동차에 장착하여 길들이기가 이루어진 타이어를 사용하여야 한다.
- 7) 타행주행 중 전기회생제동이 발생하지 않도록 하여야 한다. 다만, 전기회생제동 발생을 억제하지 못할 경우 해당 제작사와 협의 후 시험할 수 있다.
- 8) 시험 전 자동차의 중량은 등가관성 중량과 일치하여야 하며, 시험 전·후 측정한다.
- 9) 휠 얼라인먼트를 확인하고, 필요시 제작사 권장 수준으로 조정한다.

다. 시험장치 조건

- 1) 속도 측정장치 정밀도는 관측소 방식은 (±0.4km/h)이어야 하고, 탑재식 방식은 (±0.2km/h)이어야 한다.
- 2) 온도 측정장치 정밀도는 ±1℃이어야 하고 센서 부위는 태양광으로부터 차폐되어 있어야 한다.
- 3) 대기압 측정장치의 정밀도는 ±0.7kPa로 한다.
- 4) 풍향 및 풍속 측정장치

가) 관측소 기상정보 방식 : 풍속과 풍향이 연속적으로 기록되고 측정 정밀도는 ±1.6km/h일 것

나) 탑재식 기상정보 방식 : 상대풍속과 풍향을 시험자동차의 전방 약 2m 앞 전면 투영면적 중심에서 측정할 수 있어야 하며 상대풍속의 정밀도는 $\pm 1\text{km/h}$, 상대 풍향은 정밀도 $\pm 3^\circ$ 일 것

5) 시험자동차 중량 측정장치는 정밀도가 $\pm 10\text{kg}$ 이어야 한다.

6) 타이어 공기압 측정장치의 정밀도는 $\pm 5\text{kPa}$ 이어야 한다.

7) 차속 및 시간 측정장비는 시험자동차 저항을 최소화할 수 있는 곳에 설치가 되어야 하며, 일반적으로 자동차의 뒤쪽에 설치한다.

4. 주행저항 시험방법

가. 시험자동차 창문과 환기구는 닫고 전조등은 작동시키며, 시험자동차의 엔진속도에 영향을 주는 부가장치를 작동하였을 경우에는 차대동력계 설정시 같은 사용 조건이 되도록 하여야 한다.

나. 왕복으로 5회 이상 각 방향 5회 이상 주행한다. 타행주행 시험로는 가능한 일직선 이어야 하고 타행주행 속도구간은 다음의 범위를 포함하여야 한다.

1) 관측소 기상정보 방식 : $104 \sim 40\text{km/h}$

2) 탑재식 기상정보 방식 : $115 \sim 15\text{km/h}$

단, 저속전기자동차의 경우는 '자동차 최고속도 $+5\text{km/h} \sim 5\text{km/h}$ ' 구간에 대해 측정하여 적용한다.

다. 시험 직전에 평균 80km/h 속도로 최소 30분간 예비주행 한다. 다만, 저속전기자동차의 경우 자동차 최고속도로 예비주행 한다.

라. 시험은 예비주행 후에 즉시 시작한다. 시험자동차를 가속하여 타행주행 속도 구간의 최고 속도보다 8km/h (탑재식 기상정보 방식의 경우 10km/h) 높도록 가속한 후 기어는 중립, 엔진은 공회전 상태가 되게 한다. 이때부터 차속과 시간 등의 데이터를 장비에 기록하기 시작하여 차속이 타행주행 속도 구간의 최하점을 지나면 장비의 기록을 멈추고, 반대 방향의 다음 회 시험을 준비한다. 시험은 타이어와 윤활유의 온도 변화를 최소로 하기 위한 최저 시간으로 행하여야 한다.

마. 타행주행 중 회생제동이 작동하지 않아야 한다.

바. 주행 중 차선 변경은 피해야 하며, 불가피한 경우 500m 이상에 걸쳐서 최대한 서서히 행해야 한다.

사. 주행 방향과 시험 횟수(중지된 횟수 포함)를 기록한다. 매 시험 주행마다 속도 및 시간 데이터 등을 기록한다. 대기온도와 대기압력은 예비주행 후와 시험 후 각각 기록하여 두 개의 평균값을 사용한다.

아. 시험이 진행되는 동안의 풍향과 풍속을 기록한다. 환경조건을 초과하는 돌풍도 구분

하여 기록되어야 한다. 다만, 탑재식 기상계로부터 기상정보를 얻는 경우 다음 데이터는 시험 진행 중 0.2초 또는 1.0초 간격으로 측정하여 기록하여야 한다.

- 1) 경과 시간
- 2) 시험자동차 속도
- 3) 시험자동차의 상대 풍속 및 풍향

자. 시험 후 운전자와 사용된 모든 장비를 포함한 시험자동차 중량을 측정하고 기록한다.

차. 각각의 타행주행 시험은 측정구간에 대해 중단없이 한 번에 실시한다. 다만, 시험도로의 여건(불충분한 시험도로 길이)으로 인해 한 번에 시험을 실시할 수 없는 경우는 측정속도 구간을 분리하여 시험할 수 있다. 이 경우 분리하고자 하는 속도보다 최소 15km/h 이상 차속을 올린 후 측정을 실시한다.

카. 시험자동차의 최고 속도가 제4호 라목에서 표현하는 속도를 만족시키지 못하는 차량의 경우, 시험자동차의 성능이 허락하는 범위의 최고 속도로 가속한 이후, 제4호 라목과 동일한 절차를 진행한다.

타. 주행시험 계획에 따라 가능한 정확하게 정해진 속도로 주행하여야 한다.

파. 시험종료 후 아래 항목의 데이터를 기록한다.

- 1) 제작자, 차명, 자동차형식, 변속기, 공급연료, 배기량
- 2) 풍향, 풍속, 기온, 대기압
- 3) 시험중량, 등가관성중량, 주행저항계수(f_0 , f_2 또는 A , B , C)

5. 주행저항계수 산출

가. 관측소 기상정보 방식

- 1) 주행 저항력은 타행주행 감속률에 따라 다음 식으로 나타낸다.

$$-M_e \frac{dV}{dt} = f_0 + f_2 V^2$$

여기서

M_e : 유효시험자동차중량

A : 전면투영면적

$f_2 = \mu_o \mu' W + 1/2pC_D A$: 타행주행계수

$f_0 = \mu_o W + (f_2 - \mu_o \mu' W) V_x^2 + 1/2pC_{DY} A V_y^2$: 타행주행상수

- 2) 유효시험 자동차중량(M_e)은 시험자동차의 최종 중량 ($M=W/g$)과 회전 부품의 유효중량의 합이며 다음과 같이 산출한다. 다만, 휠, 타이어나 브레이크를 제외한 구동계의 성분은 무시한다.

$$M_e = \frac{I}{r^2}$$

여기서, r : 타이어 회전 반경

I : 극관성 모멘트

극관성 모멘트는 측정하거나 다음 식에 의해 추정한다.

$$I = \frac{W_w}{g} \cdot \frac{r^2}{2}$$

여기서, W_w : 타이어, 휠과 브레이크 로터 또는 드럼의 중량. 만약 측정이 불가하다면 모든 회전부품의 유효중량은 시험자동차 중량의 3%로 할 수 있다.

$$M_e = 1.03 \frac{W}{g} = 1.03M$$

3) 계수 f_0 와 f_2 을 얻기 위해 회귀분석방법 또는 동등한 방법에 의해 쌍으로 얻어진 각 타행주행 $V(t)$ 를 분석한다. 각 $V(t)$ 추세와 분석값 $V(f_0, f_2, t)$ 을 비교한다. 만약 평균제곱근오차(RMS Error)가 어떤 시험 횟수이건 0.4km/h를 초과한다면 그 데이터와 쌍을 이루는 반대 방향의 데이터를 버린다. 만약 3쌍 미만이 이 기준을 만족한다면 시험은 무효가 된다.

4) 위 사항을 만족하는 쌍의 시험 횟수 중에 f_0 및 f_2 에 관계되는 다음 기준을 만족하지 못하면, 위와 같은 방법으로 데이터를 버린다.

가) 모든 f_0 의 표준편차(S.D.)는 11N보다 작거나 평균값의 5% 이내에 있어야 한다. 만약 이 값을 초과하면 평균값으로부터 가장 먼 f_0 값을 가진 주행 데이터와 그 쌍으로 된 데이터를 버리고, 조건을 만족하거나 3쌍 이상의 데이터가 남을 때까지 다시 계산한다.

나) 모든 f_2 에 대한 표준편차(S.D.)는 $0.011N/(km/h)^2$ 보다 작거나 또는 평균값이 3% 이내에 있어야 한다. 만약 이 값을 초과하면 평균값으로부터 가장 먼 f_2 의 데이터와 그 쌍으로 된 데이터를 버리고, 조건을 만족하거나 3쌍 이상의 데이터가 남을 때까지 다시 계산한다. 남아있는 모든 시험 횟수의 f_0 와 f_2 를 평균한다.

5) f_0 와 f_2 의 평균값은 다음의 대기조건에서 보정하여 f_0' 와 f_2' 를 산출한다.

가) 대기온도 : 20°C

나) 대기압력 : 736.6mm Hg

다) 공기 밀도에 대한 습도의 영향은 무시

6) 주행저항의 바람의 영향은 다음 식에 의해 보정된다.

$$\mu_0 W = (f_0 - f_2 v_x^2 - \frac{1}{2} \rho C_{DY} A v_y^2) / (1 - \mu' v_x^2)$$

여기서 ρ : 공기밀도($\rho = 1.1678 \text{ kg/m}^3$)

μ' : 구름저항의 속도계수

C_{DY} : 옆바람 공기 항력 계수

v_x : 트랙과 수평인 바람 성분

v_y : 트랙과 수직인 바람 성분

A : 전면투영면적

시험자동차에 관한 특별한 사항이 없다면, 다음 계수 값을 사용한다.

$$\mu' = 19 \times 10^{-6} (\text{km/h})^{-2} (50 \times 10^{-6} (\text{mph})^{-2})$$

$$C_{DY} = 0.8181 (\text{m/s})^2 / (\text{km/h})^2 (3.4 (\text{ft/s})^2 / (\text{mph})^2)$$

7) 주행 저항의 온도 영향은 다음 식에 의해 보정된다.

$$f_0' = \mu_0 W [1 + k_t (T - T_0)]$$

시험자동차에 관한 특별한 사항이 없다면 다음 값을 이용한다.

$$k_t = 8.6 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C} = 4.8 \times 10^{-3} / ^\circ\text{F}$$

8) V^2 항 f_2 계수는 다음 식에 의해 보정된다.

$$f_2' = (\rho_0 T / \rho T_0) [f_2 - \mu' (\mu_0 W)] + \mu' f_0'$$

여기서 ρ : 측정 기압(mm Hg)

ρ_0 : 736.6 mm Hg

T : 대기 온도(K)

T_0 : 293.16K

나. 탑재식 기상정보 방식

1) 주행저항력은 다음 식에 따라 나타내며 각 성분별로 모델링한다.

$$M_e (dV/dt) = D_{mech} + D_{aero} + D_{grav} = A + BV + CV^2$$

여기서, $D_{mech} : D_{tire} + D_f + D_r$

$$D_{aero} : (1/2) \rho C_D (Y) A V_r^2$$

$$D_{grav} : W (dh/ds)$$

M_e : 유효중량

2) 구름저항(D_{mech})이 타이어(D_{tire}), 전후축 마찰 손실(D_f 또는 D_r , 변속기 손실을 포함하여) 성분으로 구성된다 할지라도 이는 속도(V)의 3개 항의 다항식으로 모델링이 된다.

$$D_{mech} = A_m + B_m V + C_m V^2$$

여기서 데이터 분석에서 얻어진 상수 A_m , B_m , C_m 는 구동라인과 타이어 저항을 반영한다.

3) 공기저항계수 $C_d(Y)$ 는 요(yaw) 각도의 4개항의 다항식으로 모델링이 된다.

$$C_d(Y) = a_0 + a_1 Y + a_2 Y^2 + a_3 Y^3 + a_4 Y^4$$

여기서

a_0 부터 a_4 는 데이터 분석에서 측정된 상수 계수 값

더 정확한 측정값을 얻기 위하여 공기저항 계수(C_d)는 윈드터널 등에서 미리 측정된 값을 사용할 수 있다.

$$D_{aero} = (1/2) r A V_r^2 C_d(Y)$$

$$D_{aero} = (1/2) r A V_r^2 (a_0 + a_1 Y + a_2 Y^2 + a_3 Y^3 + a_4 Y^4)$$

여기서,

$$r : \text{공기밀도}(kg/m^3)$$

4) 평탄하지 않은 시험도로의 경우, 힘은 시험자동차 진행방향의 수평으로 작용하는 중량성분(D_{grav})이다. 이 힘은 시험자동차 중량과 시험도로를 따라 거리당 높이변화 (dh/ds) 구배로부터 측정된다. 부호는 방향의 함수이다.

$$D_{grav} = \pm Mg(dh/ds)$$

5) 최종 운동 방정식은 아래식과 같다

$$M_e \frac{dV}{dt} = A_m + B_m V + C_m V^2 + \frac{1}{2} r A V_r^2 (a_0 + a_1 Y + a_2 Y^2 + a_3 Y^3 + a_4 Y^4) \pm Mg \frac{dh}{ds}$$

6) 모든 데이터를 분석하여 선형회귀기법을 적용하고, 주어진 M_e , dV/dt , V , V_r , dh/ds , r 을 이용하여 A_m , B_m , C_m , a_0 , a_1 , a_3 , a_4 를 결정한다.

7) 과도한 편차를 지닌 다음의 데이터를 표시한다.

가) 모든 데이터 지점에 대하여 $M_e(dV/dt)$ 를 계산하고 관측된 값과 비교하여 표준 편차를 3배 이상 초과하는 지점의 데이터

나) 시험자동차 진행 방향으로부터 $\pm 20^\circ$ 보다 큰 요(yaw) 각도를 가진 데이터

다) 시험자동차의 속도에 대한 바람의 상대속도가 +5km/h보다 작은 지점의 데이터

8) 모든 데이터를 분석하여 선형회귀기법을 적용하고, 주어진 M_e , dV/dt , V , V_r , dh/ds , r 을 이용하여 A_m , B_m , C_m , a_0 , a_1 , a_3 , a_4 를 결정한다.

9) 위의 아.에 따라 산출된 값을 이용하여 대기온도(20℃)와 대기압력(98.21kPa)에서 다음과 같이 보정한다.

가) 구름저항 보정 : $A_m + B_m V + C_m V^2$ 에 $[1+0.0081(T-20)]$ 을 곱하여 보정

나) 공기저항 보정 : 공기 밀도에 $[(273+T)/293]*[98.21/P]$ 를 곱하여 보정

6. 측정된 주행 저항값의 차대동력계 재현 방법

가. 단일 롤 차대동력계 상에서 동력계 관성중량과 동력계 주행저항 설정계수를 이용하여 시험도로에서 측정된 목표 주행저항력을 재현한다. 다만, 기타 차대동력계의 경우 제작자와 협의한 방법을 사용할 수 있다.

나. 차대동력계 장치 규격은 다음과 같다.

- 1) 차대동력계 롤러의 표면은 타이어가 미끄러지지 않도록 청결하고 건조해야 한다.
- 2) 차대동력계 속도 정밀도는 $\pm 0.1\text{km/h}$ 이내, 시간측정 정밀도는 $\pm 0.1\text{초}$ 이내이어야 한다.

다. 교정검증 타행주행 시험을 다음과 같이 실시한다.

- 1) 기계적 마찰을 안정화하기 위하여 차대동력계를 충분히 예열한다.
- 2) 시험자동차가 설치되지 않은 상태에서 차대동력계 관성중량과 시험차량에 적절한 차대동력계 부하 설정계수(Dynoset)를 입력하여 타행주행을 실시한다.
- 3) 시험 속도구간 전체에 대해 부하 오차의 최대값이 $\pm 10\text{ N}$ 이내가 될 때까지 교정 검증 시험을 실시한다. 부하 오차 최대값은 시험 속도구간 전체에 대해 차대동력계 부하 설정계수(Dynoset)에 의해 생성된 부하 곡선과 차대동력계 부하 측정 계수(Dynomeasured)에 의해 생성된 부하 곡선 간의 차이의 최대값으로 계산된다.

라. 시험자동차는 다음과 같이 준비한다.

- 1) 차량은 주차실 (Soaking room)에서 4시간 이상 주차하며, 온도는 $20\sim 30^{\circ}\text{C}$ 이어야 한다.
- 2) 타이어 공기압은 주차 전 규정 공기압 +6 psi로 맞춘 후 실시하며, 주차 완료 후 시험 공기압에 맞도록 방출한다. 타이어 공기압 준비 완료 후 차대동력계에 장착한다.
- 3) 차대동력계에 차량 장착시 수직 항력이 걸리지 않도록 중립 수평 고정한다.
- 4) 차대동력계에 시험자동차 및 냉각팬을 설치한다. 냉각팬은 정속냉각팬 또는 속도 가변냉각팬을 적용할 수 있다. 정속냉각팬을 사용하는 경우 후드를 열고, 속도 가변형 냉각팬을 사용하는 경우 후드를 닫고 장비구조상 가능한 차체 앞 약 30.5cm (12in)에 놓아야 한다. 이때 정속냉각팬을 사용할 경우 팬 용량은 $2.5\text{ m}^3/\text{s}$ 를 넘지 않아야 한다.
- 5) 운전자가 탑승하지 않을 경우 구동축 중량은 운전자 및 측정장비 장착상태의 구동축 중량의 $\pm 20\text{kg}$ 이내가 되도록 조정한다.
- 6) 냉각팬을 작동하고 약 80km/h 속도로 30분간 주행하여 시험자동차를 예열시킨 후 변속기 기어 중립 및 공회전 상태로 도로 주행저항 설정을 준비한다.

마. 주행저항 재현을 위한 관성중량은 아래 표의 등가관성중량을 사용하거나 시험중량에 1.015를 곱한 값을 차대동력계에 입력한다. 단, 자동차 제작사가 차량의 구조상 회전 관성중량의 반영을 요청하는 경우 해당 제작사는 회전관성중량 또는 해당 회전부품의 유효중량의 정확도를 입증해야 하며, 필요시 시험기관은 이를 확인한 후 차대동력계에 반영할 수 있다.

<등가관성 중량표>

적재차량중량(kg)	등가관성중량(kg)	적재차량중량(kg)	등가관성중량(kg)
481.8	453.6	1615.9-1672.5	1,644.3
481.9-538.5	510.3	1672.6-1729.2	1,701.0
538.6-595.2	567.0	1729.3-1785.9	1,757.7
595.3-651.9	623.7	1786.0-1871.2	1,814.4
652.0-708.6	680.4	1871.3-1984.6	1,927.8
708.7-765.3	737.1	1984.7-2098.0	2,041.2
765.4-822.0	793.8	2098.2-2211.4	2,154.6
822.1-878.7	850.5	2,211.5-2,324.8	2,268.0
878.8-935.4	907.2	2,324.9-2,438.2	2,381.4
935.5-992.1	963.9	2,438.3-2,608.3	2,494.8
992.2-1048.8	1,020.6	2,608.4-2,835.1	2,721.6
1048.9-1105.5	1,077.3	2,835.2-3,061.9	2,948.3
1105.6-1162.2	1,134.0	3,062.0-3,288.7	3,175.1
1162.3-1218.9	1,190.7	3,288.8-3,515.5	3,401.9
1219.0-1275.6	1,247.4	3,515.6-3,742.3	3,628.7
1275.7-1332.3	1,304.1	3,742.4-3,969.1	3,855.5
1332.4-1389.0	1,360.8	3,969.2-4,195.9	4,082.3
1389.1-1445.7	1,417.5	4,196.0-4,422.6	4,309.1
1445.8-1502.4	1,474.2	4,422.7-4,535.9	4,535.9
1502.5-1559.1	1,530.9		
1559.2-1615.8	1,587.6		

바. 실제 도로에서 측정하여 얻어진 주행저항계수를 차대동력계에 입력한다.

사. 차대동력계 시험조건을 다음과 같이 설정한다.

- 1) 속도 간격은 관측소 기상정보 방식의 경우 16km로 하고 탑재식 기상정보 방식의 경우 10km/h로 한다.
- 2) 속도구간은 관측소 기상정보 방식의 경우 104km/h부터 40km/h로 하고 탑재식 기상정보 방식의 경우 115km/h부터 15km/h로 한다.
- 3) 실제도로 주행저항과 차대동력계 주행저항과의 오차가 시험속도 전구간에서 $\pm 10N$ 이내가 되도록 하거나 속도구간별로 다음과 같이 설정한다.

가) 속도구간 50km/h 초과일 때 $\pm 3\%$

나) 속도구간 20km/h 초과 50km/h 이하 일 때 $\pm 5\%$

다) 속도구간 20km/h 이하일 때 $\pm 10\%$

- 4) 차대동력계의 종료 조건을 다음과 같이 설정한다.

가) 위 사목 3)의 조건을 연속 2회 이상 만족할 경우

나) 위 사목 3)의 조건을 15회까지 만족하지 못할 경우

5) 실제 도로주행저항 예상계수(A_s , B_s , C_s)는 다음과 같이 계산된다.

$$A_s = 0.5 \times A_t, \quad B_s = 0.2 \times B_t, \quad C_s = C_t$$

아. 시험자동차를 타행주행 최고속도 보다 10km/h 높은 속도로 가속하여 타행주행을 시작하고 속도구간별로 타행 시간을 측정한다.

자. 실제 측정된 차대동력계 주행저항계수를 실제도로 주행저항계수와 비교하여 차이만큼 보상한 것을 새로운 실제 도로주행 예상계수로 한다

차. 위 자목의 새로운 실제 도로주행 예상계수에 따라 사목 4)의 종료 조건에 적합할 때까지 반복 시험한다.